

第一章 热力学第一定律

- 对于封闭体系,在指定始终态间的绝热可逆途径可以有: ()
(A) 一条 (B) 二条
(C) 三条 (D) 三条以上
- 一橡皮带其内能 $U=f(T,L)$, L 是带的长度。对于某一特种橡皮来说, $(\partial U/\partial L)_T = 1/L^2$, 且 $(\partial U/\partial T)_L = C_L = \text{常数}$ 。
一条被拉长的橡皮带,长度为 L_1 , 令其在绝热和不做任何功的情况下突然缩短到 L_2 时, 其温度变化了吗? 说明理由。
- 某理想气体从初始态 $p_1=10^6 \text{ Pa}$, 体积为 V_1 恒温可逆膨胀到 $5V_1$, 体系做功为 1.0 kJ , 求:
(1) 初始态的体积 V_1 ;
(2) 若过程是在 298 K 下进行, 则该气体物质的量为多少。
- (1) 将 100°C 和 $101\,325 \text{ Pa}$ 的 1g 水在恒外压 ($0.5 \times 101\,325 \text{ Pa}$) 下恒温汽化为水蒸气, 然后将此水蒸气慢慢加压(近似看作可逆地)变为 100°C 和 $101\,325 \text{ Pa}$ 的水蒸气。求此过程的 Q, W 和该体系的 $\Delta U, \Delta H$ 。 (100°C , $101\,325 \text{ Pa}$ 下水的汽化热为 $2259.4 \text{ J}\cdot\text{g}^{-1}$)
(2) 将 100°C 和 $101\,325 \text{ Pa}$ 的 1g 水突然放到 100°C 的恒温真空箱中, 液态水很快蒸发为水蒸气并充满整个真空箱, 测得其压力为 $101\,325 \text{ Pa}$ 。求此过程的 Q, W 和体系的 $\Delta U, \Delta H$ 。(水蒸气可视为理想气体)
- 1 mol 单原子分子理想气体, 始态为 $p_1=202\,650 \text{ Pa}$, $T_1=273 \text{ K}$, 沿可逆途径 $p/TV=a$ (常数)至终态, 压力增加一倍, 计算 $V_1, V_2, T_2, \Delta U, \Delta H, Q, W$ 及该气体沿此途径的热容 C 。
- 1 mol 单原子分子理想气体, 始态 $p_1=2p^\ominus, T_1=273 \text{ K}$ 。沿可逆途径 $p/V=\text{常数}$ 至终态 $p_2=4p^\ominus$ 。计算此途径的 Q, W 及气体沿此途径的摩尔热容 C_m 。假定 C_m 与 T 无关, $C_{V,m}=(3/2)R$ 。
- 一个绝热圆筒上有一个无摩擦无质量的绝热活塞, 其内有理想气体, 圆筒内壁绕有电炉丝。当通电时气体就慢慢膨胀, 这是个恒压过程, 请分别:
(1) 选理想气体为体系
(2) 选理想气体和电阻丝为体系
讨论该过程的 Q 和体系的 ΔH 是大于零、等于零、或小于零?
- 一位旅行家到达海拔 2213 m 的山顶野营, 想煮一个鸡蛋作午餐。一个鸡蛋在 $p^\ominus$ 下煮沸水 10 分钟即可熟, 假定蛋白质的加热变性为一级反应, 那么在山顶要煮熟一个鸡蛋需要多长时间?

已知蛋白质热变反应的活化能为 $85 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。若山顶气压为 p , 它服从公式

$$\lg(p/p^\ominus) = -Mgh/(2.303RT)$$

式中: M ---空气平均分子量; g ---重力加速度; h ---山的高度。设温度为 20°C 不变, 水的汽

化焓

$$\Delta H_{V,m}=41 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}。$$

9. 二氧化碳的标准摩尔生成焓与温度的函数关系如下:

$$\Delta_f H_m^s(T) = \{-391\,120 - 2.523T/K - 2.824 \times 10^{-4}(T/K)^2 - 4.188 \times 10^5(T/K)^{-1}\} \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}$$

试求该反应的 ΔC_p 与温度的函数关系

10. 已知氢的 $C_{p,m} = \{29.07 - 0.836 \times 10^{-3}(T/K) + 20.1 \times 10^{-7}(T/K)^2\} \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$,

(1) 求恒压下 1 mol 氢的温度从 300 K 上升到 1000 K 时需要多少热量?

(2) 若在恒容下需要多少热量?

(3) 求在这个温度范围内氢的平均恒压摩尔热容。

11. 某一固体遵守状态方程 $V = V_0 - Ap + BT$, 并且它的内能是 $U = CT - BpT$, 式中 A, B, C 是常数, 求它的热容量 C_V 和 C_p 。

12. 如图所示, 1 mol 理想气体的始态为 T_1, p_1 , 终态为 T_2, p_2 。设第一次过程沿 ABC 进行, 第二次过程沿 AC 进行。试求算两次过程中所作的功。(过程均为可逆)

13. 1 mol 单原子分子理想气体, 始态为 202 650 Pa, 11.2 dm³, 经 $pT = \text{常数}$ 的可逆过程压缩到终态为 405 300 Pa, 求:

(1) 终态的体积和温度;

(2) ΔU 和 ΔH ;

(3) 所作的功。

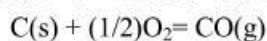
14. 下面是表示摩尔热容与温度的函数关系的一些经验式:

$$C_{p,m}(\text{C}) = [4.60 + 20.08 \times 10^{-3}(T/K) - 5.02 \times 10^{-6}(T/K)^2] \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$C_{p,m}(\text{O}_2) = [26.19 + 11.49 \times 10^{-3}(T/K) - 3.22 \times 10^{-6}(T/K)^2] \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$C_{p,m}(\text{CO}) = [27.61 + 5.02 \times 10^{-3}(T/K)] \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$$

试计算在什么温度下时下列反应与温度无关。



15. 有一绝热真空钢瓶体积为 V_0 , 从输气管向它充空气 (空气可视为理想气体), 输气管中气体的压力为 p_0 , 温度为 T_0 , 由于气体量很大, 且不断提供气体, 所以在充气时输入气管中的气体的压力、温度保持不变, 当钢瓶中气体压力为 p_0 时, 问钢瓶中气体温度为多少?

16. 容积为 27 m³ 的绝热容器中有一小加热器, 器壁上有一小孔与大气相通。在 p^3 的外压下缓慢地将容器内空气从 273.14 K 加热至 293.15 K, 问需供给容器内空气多少热量? 设空气为理想气体, $C_{V,m} = 20.40 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。

17. 一辆汽车轮胎在开始行驶时的压力为 280 kPa。经过 3 h 高速行驶以后, 轮胎压力达到 320 kPa, 计算轮胎的内能变化是多少? 已知空气的 $C_{V,m} = 20.88 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$, 轮胎内体积保

持不变为 57.0 dm^3 。(视空气为理想气体)

18. 用搅拌器对 1 mol 理想气体作搅拌功 41.84 J , 并使其温度恒压地升高 1 K , 若此气体 $C_{p,m} = 29.28 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, 求 Q , W , ΔU 和 ΔH 。

19. 在 25°C , 将某一氢气球置于体积为 5 dm^3 、内含空气 6 g 的密闭容器中, 气球放入后容器内压力为 $121\,590 \text{ Pa}$, 然后非常缓慢地将空气从容器中抽出。当抽出的空气量达 5 g 时, 容器内的气球炸破。试求:

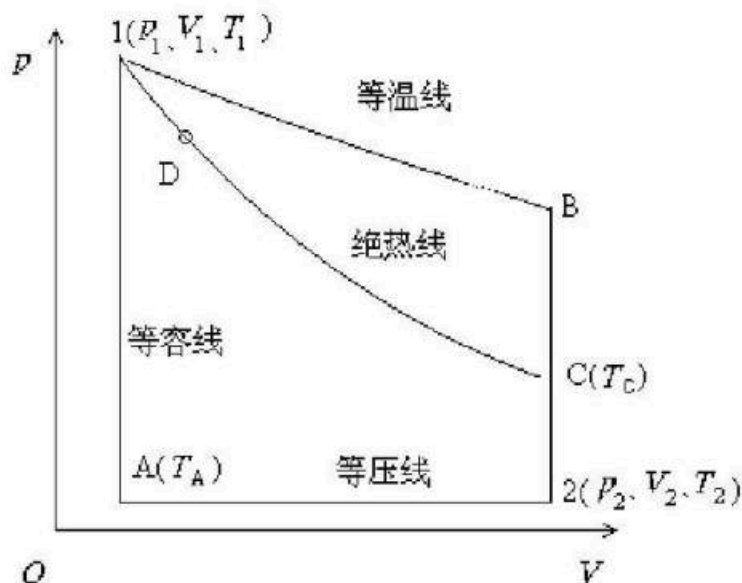
(1) 在抽气过程中, 气球内的氢气做了多少功?

(2) 人们在压力为 $101\,325 \text{ Pa}$ 的大气中给气球充气时, 对气球做了多少功?

设平衡时气球内、外的温度、压力均相等。空气的平均摩尔质量为 $M = 29 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

20. 如图所示, 1 mol 理想气体的始态为 T_1, p_1 , 终态为 T_2, p_2 。设第一次过程沿 ABC 进行, 第二次过程沿 AC 进行。试求算两次过程中所作的功。(过程均为可逆)

21. 某种理想气体从始态(p_1, V_1, T_1)经由 (1) $1A2$; (2) $1B2$; (3) $1DC2$ 三种准静态过程 (quasi-static process) 变到终态(p_2, V_2, T_2), 如下图所示。试求各过程中体系所做的功、体系吸的热及体系内能的增量 ΔU 的表达式。假定其热容为一常数。



22. 0.5 mol 氮气(理想气体)经下列三步可逆变化回复到原态:

A) 从 $2 p^\ominus, 5 \text{ dm}^3$ 在恒温 T_1 下压缩至 1 dm^3

B) 恒压可逆膨胀至 5 dm^3 , 同时温度 T_1 变至 T_2

C) 恒容下冷却至始态 $T_1, 2 p^\ominus, 5 \text{ dm}^3$

试计算: (1) T_1, T_2 ;

(2) 途径 2 变化中各步的 $\Delta U, Q, W, \Delta H$;

(3) 经此循环的 $\Delta U_\text{总}, \Delta H_\text{总}, Q_\text{总}, W_\text{总}$ 。

23. 一气体服从 $pV = nRT$ 状态方程式,

$$C_{p,m} = (29.4 + 8.40 \times 10^{-3} T/\text{K}) \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

(1) 计算 $C_{V,m}$;

- (2) 已知 1mol 该气体的 $p_1=2026.5 \text{ kPa}$, $V_1=2.00 \text{ dm}^3$,
 $p_2=506.625 \text{ kPa}$, $V_2=8.00 \text{ dm}^3$, 请据此设计一绝热过程;
- (3) 计算 (2) 过程的 ΔU 和 ΔH
24. 在一个有活塞的装置中, 盛有 298 K, 100 g 的氮, 活塞上压力为 $3.03975 \times 10^6 \text{ Pa}$, 突然将压力降至 $1.01325 \times 10^6 \text{ Pa}$, 让气体绝热膨胀, 若氮的 $C_{V,m} = 20.71 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, 计算气体的最终温度。此氮气的 ΔU 和 ΔH 为若干? (设此气体为理想气体)
25. 某单原子分子理想气体从 $T_1=298 \text{ K}$, $p_1 = 5p^\ominus$ 的初态。(a)经绝热可逆膨胀; (b)经绝热恒外压膨胀到达终态压力 $p_2 = p^\ominus$ 。计算各途径的终态温度 T_2 , 及 $Q, W, \Delta U, \Delta H$ 。
26. 某高压容器中含有未知气体, 可能是氮气或氩气。今在 25°C 时取出一些样品, 从 5 dm^3 绝热可逆膨胀到 6 dm^3 , 温度降低了 21°C , 问能否判断容器中是何种气体? 假设单原子分子气体的 $C_{V,m} = (3/2)R$, 双原子分子气体的 $C_{V,m} = (5/2)R$ 。
27. 带有旋塞的容器中有 25°C , 121323 Pa 的气体, 打开旋塞后气体自容器中冲出, 待器内压力降至 101325 Pa 时关闭旋塞, 然后加热容器使气体温度恢复到 25°C , 此时压力升高至 1013991 Pa 。设气体为理想气体, 第一过程为绝热可逆过程, 求该气体的 $C_{p,m}$ 值。
28. 某气体置于一个很大的装有旋塞和压力表的厚壁玻璃瓶中。瓶中气体初始压力为 151988 Pa , 温度为 T_1 。然后在绝热可逆条件下打开旋塞让瓶中气体逸出, 直至瓶中气体压力为 101325 Pa , 关闭旋塞使瓶中气体回至初始温度 T_1 时, 气体压力为 119158 Pa , 假设该气体具有理想气体性质, 试计算该气体的 $\gamma = C_p/C_V$ 。
29. 298 K 时, $5 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的理想气体绝热可逆膨胀到 $6 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, 这时温度为 278 K 。试求该气体的 $C_{V,m}$ 和 $C_{p,m}$ 。
30. 1mol 某气体在类似于焦耳-汤姆孙实验的管中由 $100p^\ominus$, 25°C 慢慢通过一多孔塞变成 $p^\ominus$, 整个装置放在一个温度为 25°C 的特大恒温器中。实验中, 恒温器从气体吸热 202 J 。已知该气体的状态方程 $p(V_m - b) = RT$, 其中 $b = 20 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ 。试计算实验过程中的 W , ΔU , ΔH 和 ΔS 。
31. 25°C 时, 活塞桶中放有 100 g N_2 , 当外压为 3039.75 kPa 时处于平衡, 若压力骤减到 1013.25 kPa , 气体绝热膨胀, 试计算终态体系的 $T, \Delta U, \Delta H$ 。假定 N_2 是理想气体, 且 $C_{V,m}(\text{N}_2) = 20.71 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。
32. 一卧式气缸内有一无摩擦、不导热的活塞, 活塞两侧各有 54 dm^3 , 101325 Pa , 273 K 的单原子分子理想气体。左端气体通过吸热升温使压力极缓慢地增加, 直到活塞把右侧气体压缩到 769057 Pa 为止。试计算出左侧气体需吸收多少热量才可完成以上的变化。
33. 在 293 K 的房间里有一只电冰箱, 试问: (1) 若使 250 g , 273 K 的水在冰箱里结冰所需的功为多少? 若电冰箱的功率为 100 W , 那么 250 g 水全部结冰需要多少时间? (2) 若放入

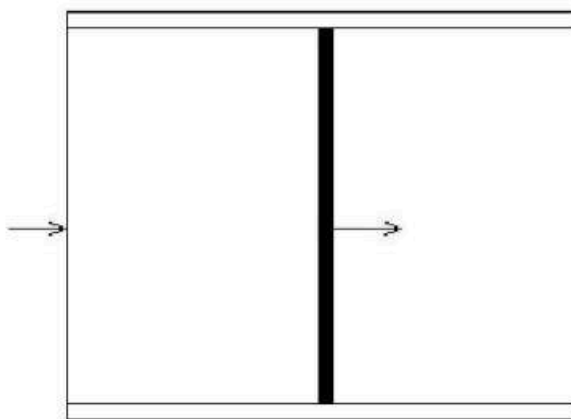
250g, 20℃的水,那么在冰箱里结成 273 K 的冰需要多少功?(3)若放入的是 298 K 的水,那么冷却到 293 K 需要多少功?已知水的凝固热为 $-6010 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$, 水的平均热容为 $4.184 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{g}^{-1}$ 。

34. 一个绝热容器原处于真空状态,用针在容器上刺一微小孔隙,使 298 K, 101 325 Pa 的空气缓缓进入,直到压力达平衡,求此时容器内的空气温度。(空气视为双原子理想气体)

35. 一热力学隔离体系如下图所示。设活塞在水平方向移动没有摩擦,活塞两边室内含有理想气体各为 20 dm^3 , 温度均为 298 K, 压力为 $p^\ominus$, 逐步加热气缸左边气体直到右边压力为

202.650 kPa, 假定 $C_{V,m} = 20.92 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, $C_{p,m}/C_{V,m} = 1.4$, 计算:

- (1) 气缸右边的压缩气体做了多少功?
- (2) 压缩后右边气体终态温度为多少?
- (3) 活塞左边的气体的终态温度为多少?
- (4) 膨胀气体贡献了多少热量?



36. 已知某气体的状态方程及摩尔恒压热容为: $pV_m = RT + \alpha p$, $C_{p,m} = a + bT + cT^2$, 其中 α, a, b, c 均为常数。若该气体在绝热节流膨胀中状态由 T_1, p_1 变化到 T_2, p_2 , 求终态的压力 p_2 , 其中 T_1, p_1, T_2 为已知。

37. 某气体的状态方程为 $(p + a/V_m^2)V_m = RT$, 式中 a 为常数。试求出 1 mol 该气体从 (p_1, V_1, T) 状态可逆变至 (p_2, V_2, T) 状态时的 $W, Q, \Delta U, \Delta H$ 。

38. 10 分 (0324)

0324

试计算一氧化碳 25℃ 和 40 530 kPa 时焦耳-汤姆孙系数的值, 已知 $(T/V)(\partial V/\partial T)_p = 0.984$, $V_m = 76.25 \times 10^{-3} \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$, $C_{p,m} = 37.28 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

39. 已知某气体的状态方程及摩尔恒压热容为: $pV_m = RT + \alpha p$, $C_{p,m} = a + bT + cT^2$, 其中 α, a, b, c 均为常数。若该气体在绝热节流膨胀中状态由 T_1, p_1 变化到 T_2, p_2 , 求终态的压力 p_2 , 其中 T_1, p_1, T_2 为已知。

40. 1 mol N_2 气在 300 K, $p^\ominus$ 下被等温压缩到 $500p^\ominus$, 试计算 ΔH 值, 已知气体常数

$a_0 = 135.8 \text{ kPa} \cdot \text{dm}^6 \cdot \text{mol}^{-2}$, $b_0 = 0.039 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$, 焦耳-汤姆孙系数 $\mu_{J-T} = [(2a_0/RT) - b_0]/C_{p,m}$, $C_{p,m} = 20.92 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

41. 若某物质的焦耳-汤姆孙系数 μ 和 C_p 均为常数, 证明该体系 $H = C_p T - \mu C_p p + \text{常数}$ 。

42. 某物质的焦耳-汤姆孙系数 μ 和 C_p 均仅为温度的函数而与压力无关, 证明 μC_p 之积必为常数, 且有焓 $H = \Phi(T) - \mu C_p p$, 式中 $\Phi(T)$ 为温度的函数。

43. 一气体的状态方程式是 $pV = nRT + \alpha p$, α 只是 T 的函数。

(1) 设在恒压下将气体自 T_1 加热到 T_2 , 求 $W_{\text{可逆}}$;

(2) 设膨胀时温度不变, 求 W 。

44. 某实际气体状态方程 $pV_m = RT - aV_m$, a 为大于零的常数, 此气体经绝热向真空膨胀后, 气体温度如何变化? 为什么?

45. 对服从范德华方程的气体, 试证明 $(\partial T / \partial V)_U = -a / (C_{V,m} \times V_m^2)$ 。

46. 在 298 K 和 101 325 Pa 下, 0.1 kg 锌在敞开的烧杯中与稀硫酸反应, 如果把放出的氢气视为理想气体, 计算这一过程中所做的功。如果该反应在一个封闭刚性容器中进行, 做功为若干? Zn 的摩尔质量为 $65.37 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

47. 已知 298 K 时, $\text{CH}_4(\text{g})$, $\text{CO}_2(\text{g})$, $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 的标准生成热分别为 -74.8, -393.5, -285.8 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 请求算 298 K 时 $\text{CH}_4(\text{g})$ 的标准燃烧热。

48. 重要的化工原料氯乙烯由如下反应制备:



假设反应物进料配比按计量系数而定且反应可认为能进行到底。若要使反应釜温度保持在 25°C,

则每消耗 1 kg $\text{HCl}(\text{g})$ 须多少 kg 冷却水? 设水的比热为 $4.184 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 进口水温为 10°C, 各物质

$\Delta_f H_m^\ominus$ (298 K) / $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 分别为: $\text{CH}_2=\text{CHCl}(\text{g})$ 35, $\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$ 227, $\text{HCl}(\text{g})$ -92。

49. 为解决能源危机, 有人提出用 CaCO_3 制取 C_2H_2 作燃料。具体反应为:



问: (a) 1 mol C_2H_2 完全燃烧可放出多少热量?

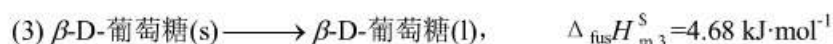
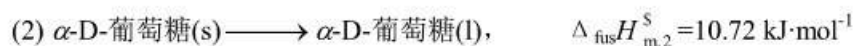
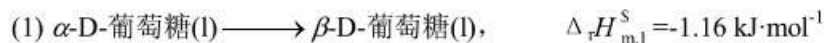
(b) 制备 1 mol C_2H_2 需多少 $\text{C}(\text{s})$, 这些碳燃烧可放热多少?

(c) 为使反应 (1) 和 (2) 正常进行, 须消耗多少热量?

评论 C_2H_2 是否适合作燃料? 已知有关物质的 $\Delta_f H_m^\ominus$ (298 K) / $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 为:

CaC₂ (s): -60, CO₂ (g): -393, H₂O (l): -285, C₂H₂ (g): 227,
CaO (s): -635, CaCO₃ (s): -1207, CO (g): -111

50. 用微量热计测得下述反应的 $\Delta_r H_m^S$ 分别为:



请计算 $\alpha\text{-D-葡萄糖(s)}$ 变为 $\beta\text{-D-葡萄糖(s)}$ 的 $\Delta_r H_m^S$ 。

51. 已知下述 4 个反应的热效应 ($p^\ominus, 298 \text{ K}$):



求下列三个反应的热效应:



52. 在量热计中,用过量的盐酸中和浓度为 $0.935 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ 的氢氧化钠水溶液 0.040 dm^3 时,贝克曼温度计的温度上升了 0.695 K ,装置和溶液的热容之和为 $3050 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}$ 。求 1 mol 氢氧化钠和盐酸中和时的恒压反应热,即中和热。

53. 25°C 时, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH (l)}$ 的标准摩尔燃烧焓为 $-1367 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, $\text{CO}_2(\text{g})$ 和 $\text{H}_2\text{O(l)}$ 的标准摩尔生成焓分别为 -393.5 和 $-285.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, 求 25°C 时, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH (l)}$ 的标准摩尔生成焓。

54. 称取 0.727 g 的 D-核糖 $\text{C}_4\text{H}_9\text{O}_4\text{CHO}$ 放在一量热计中,用过量的 O_2 燃烧,量热计的温度由 298 K 升高 0.910 K ,用同一仪器再做一次实验,使 0.858 g 苯甲酸燃烧,升温 1.940 K ,计算该 D-核糖的摩尔燃烧内能、摩尔燃烧焓及 D-核糖的摩尔生成焓。已知苯甲酸的摩尔燃烧内能 $\Delta_c U_m$ 为 $-3251 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$,液态水和 $\text{CO}_2(\text{g})$ 的摩尔生成焓分别为 $-285.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 和 $-393.5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。

55. 0.500 g 正庚烷放在弹式量热计中, 燃烧后温度升高 2.94 K。若量热计本身及其附件的热容量为 $8.177 \text{ kJ}\cdot\text{K}^{-1}$, 计算 298 K 时正庚烷的摩尔燃烧焓 (量热计的平均温度为 298 K)。正庚烷的摩尔质量为 $0.1002 \text{ kg}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。

56. 从如下数据, 计算冰在 -50°C 的标准升华热。

冰的平均热容: $1.975 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{g}^{-1}$

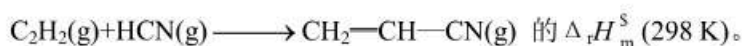
水的平均热容: $4.185 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{g}^{-1}$

水蒸气的平均热容: $1.860 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{g}^{-1}$

冰在 0°C 时熔化热: $333.5 \text{ J}\cdot\text{g}^{-1}$

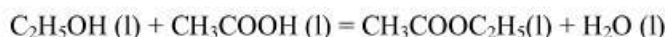
水在 100°C 时的蒸发热: $2255 \text{ J}\cdot\text{g}^{-1}$

57. $p^\ominus$, 25°C 时, 乙烯腈($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$)、石墨和氢气的燃烧热分别为 -1758 、 -393 和 $-285.9 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$; 气态氰化氢和乙炔的生成焓分别为 129.7 和 $226.7 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。已知 $p^\ominus$ 下 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$ 的凝固点为 -82°C , 沸点为 78.5°C , 在 25°C 时其汽化热为 $32.84 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。求 25°C 及 $p^\ominus$ 下, 反应



58. 用量热计测得乙醇(l), 乙酸(l) 和乙酸乙酯(l) 的标准恒容摩尔燃烧热 $\Delta_c U_m^\ominus$ (298 K) 分别为: -1364.27 , -871.50 和 $-2251.73 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。

(1) 计算在 $p^\ominus$ 和 298 K 时, 下列酯化反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ (298 K):



(2) 已知 $\text{CO}_2(\text{g})$ 和 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 的标准摩尔生成焓 $\Delta_f H_m^\ominus$ (298 K) 分别为 -393.51 和 $-285.84 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, 求 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l})$ 的摩尔标准生成焓。

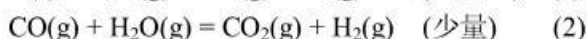
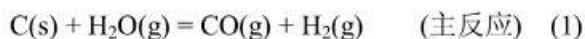
59. 重要的化工原料氯乙烯由如下反应制备:



假设反应物进料配比按计量系数而定且反应可认为能进行到底。若要使反应釜温度保持在 25°C ,

则每消耗 $1 \text{ kg HCl}(\text{g})$ 须多少 kg 冷却水? 设水的比热为 $4.184 \text{ J}\cdot\text{g}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, 进口水温为 10°C , 各物质 $\Delta_f H_m^\ominus$ (298 K) / $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 分别为: $\text{CH}_2=\text{CHCl}(\text{g})$ 35, $\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$ 227, $\text{HCl}(\text{g})$ -92。

60. 制备水煤气的反应为:



将此混合气体冷却至室温(假定为 298 K)即得水煤气, 其中含 $\text{CO}(\text{g})$, $\text{H}_2(\text{g})$ 及少量的 $\text{CO}_2(\text{g})$, 水蒸气可忽略不计。问: 如只发生第一个反应, 那么将 1 dm^3 的水煤气燃烧放出的热量为多少? 已知 $p^\ominus$, 298 K 下各物质的标准生成焓数据为:

$$\Delta_f H_m^\ominus (\text{H}_2\text{O}, \text{g}) = -241.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1},$$

$$\Delta_f H_m^S(\text{CO}, \text{g}) = -110.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1},$$

$$\Delta_f H_m^S(\text{CO}_2, \text{g}) = -393.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}。假定燃烧反应的产物均为气体。$$

61. 在 298.15 K 时, 使 5.27 g 的甲醇在弹式量热计中燃烧, 放出 119.50 kJ 的热量。已知: 相对原子量: C 12.01, H 1.008, O 16

$$\Delta_f H_m^S(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) = -285.84 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}, \quad \Delta_f H_m^S(\text{CO}_2, \text{g}) = -393.51 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

(1) 计算燃烧甲醇的 $\Delta_c H_m^S$;

(2) 用 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 和 $\text{CO}_2(\text{g})$ 的标准摩尔生成热的数据计算 $\text{CH}_3\text{OH}(\text{l})$ 的 $\Delta_f H_m^S$;

(3) 如果甲醇的汽化焓为 $35.27 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 计算 $\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$ 的 $\Delta_f H_m^S$ 。

62. 某量热学实验如下进行: (1) 在一封闭的绝热恒容量热器中, 盛有初始温度为 298.15 K、质量为 1.298 g 乙酸乙酯。在过量 O_2 存在下燃烧后, 量热器温度升高 2.13 K; (2) 然后让量热器冷却到 298.15 K; (3) 再使电流强度为 2.134 76 A 的电流通过量热器中电阻为 125.9Ω 的加热线圈 75.26 s, 引起温度升高 2.78 K, 试求:

(A) 步骤 (1) 中, 整个实验装置的 $\Delta_r U$

(B) 步骤 (3) 中, 整个实验装置的 $\Delta_r U$

(C) 由最初状态的反应物变成最终产物的 $\Delta_r U$

(D) 该反应 ($\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + 5\text{O}_2 = 4\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$) 在 298.15 K 的 $\Delta_r U_m$

63. 在 298.15 K 时, 草酸的标准摩尔燃烧焓为 $-251.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 根据下表示计算:

(1) 298.15 K 时, 草酸的标准摩尔生成焓 $\Delta_f H_m(298.15 \text{ K})$

(2) 318.15 K 时, 草酸的标准摩尔生成焓 $\Delta_f H_m(318.15 \text{ K})$

(3) 298.15 K 时, 草酸燃烧时的内能变化 $\Delta_c U_m(298.15 \text{ K})$

	$\Delta_f H_m^S(298.15 \text{ K})/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	$C_p(298.15 \text{ K})/\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
$\text{H}_2(\text{g})$	0	28.87
$\text{O}_2(\text{g})$	0	29.29
$\text{C}(\text{石墨})$	0	8.79
$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-285.9	75.31
$\text{CO}_2(\text{g})$	-393.5	37.24
$(\text{COOH})_2(\text{s})$	?	97.91

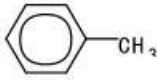
64. 从以下数据计算甲烷中 C—H 键能, 进而计算正戊烷中 C—C 键能。已知:

C(s) 的原子化焓为 $713 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$\text{H}_2(\text{g})$ 的解离焓为 $436.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$\text{CH}_4(\text{g})$ 的生成焓为 $-75.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$\text{n-C}_5\text{H}_{12}(\text{g})$ 生成焓为 $-146.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

65. 由下列数据, 计算甲苯的共振能。甲苯结构式 。

	$\Delta_r H_m(298\text{ K})/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	
(1) $\text{C}_7\text{H}_8(\text{l})+9\text{O}_2(\text{g})=7\text{CO}_2(\text{g})+4\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-3910	
(2) $\text{C}_7\text{H}_8(\text{l})=\text{C}_7\text{H}_8(\text{g})$	+38.1	
(3) $\text{H}_2(\text{g})=2\text{H}(\text{g})$	+436.0	
(4) $\text{C}(\text{s})=\text{C}(\text{g})$	+715.0	
(5) $\text{H}_2(\text{g})+\frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})=\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	-285.8	
(6) $\text{C}(\text{s})+\text{O}_2(\text{g})=\text{CO}_2(\text{g})$	-393.5	
键能/ $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$:		
$\varepsilon(\text{C}-\text{H})=413.0$,	$\varepsilon(\text{C}-\text{C})=345.6$,	$\varepsilon(\text{C}=\text{C})=610.0$

66. 由如下数据, 计算甲烷中 C—H 键的键能和正戊烷中的 C—C 键的键能(298 K)。

C(s)的原子化焓为 $713\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
 $\text{H}_2(\text{g})$ 的解离焓为 $436.0\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
 $\text{CH}_4(\text{g})$ 的生成焓为 $-75.0\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
 $n\text{-C}_5\text{H}_{12}(\text{g})$ 生成焓为 $-146.0\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

67. (1) 利用以下数据, 计算 298 K 时气态氯化氢的 $\Delta_f H_m$ 。

$\text{NH}_3(\text{aq}) + \text{HCl}(\text{aq}) = \text{NH}_4\text{Cl}(\text{aq})$		$\Delta H_1(298\text{ K}) = -50.4\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	
物质(298 K)	$\text{NH}_3(\text{g})$	$\text{HCl}(\text{g})$	$\text{NH}_4\text{Cl}(\text{g})$
$\Delta_f H_m/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	-46.2	x	-315
$\Delta_{\text{sol}} H_m/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	-35.7	-73.5	16.4

(2) 利用(1)的结果和下列热方程式计算 1000 K 时气态 HCl 的生成焓。

已知: $C_p(\text{H}_2, \text{g})/\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} = 27.8 + 3.4 \times 10^{-3} T/\text{K}$
 $C_p(\text{Cl}_2, \text{g})/\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} = 34.8 + 2.4 \times 10^{-3} T/\text{K}$
 $C_p(\text{HCl}, \text{g})/\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} = 28.1 + 3.5 \times 10^{-3} T/\text{K}$

68. 氯化氢和氯化钾在 298 K 时的标准生成焓和在水中的标准解离焓数据如下:

	$\Delta_f H_m^\circ(298\text{ K})/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	$\Delta_d H_m^\circ(298\text{ K})/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
HCl(g)	-92.3	-75.1
KCl(s)	-435.9	17.2

计算水合 Cl^- 离子和水合 K^+ 离子的标准生成焓。

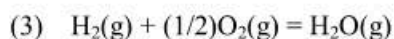
69. (1) 根据下列数据, 计算反应 $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) = \text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$ 在 298 K 时的反应热。

(1) $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + 3\text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$

$\Delta_c H_{m,1}^\circ = -1395\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

(2) $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) + (7/2)\text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{g})$

$\Delta_c H_{m,2}^\circ = -1550\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$



$$\Delta_c H_{m,3}^S = -243 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

(II) 已知在 298 K 至 1000 K 范围内, 反应 $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) = \text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$ 的平均热容变化为 $0.9 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, 结合题 1 的结果, 计算该反应在 1000 K 下的反应热。

70. 为发射火箭, 现有三种燃料可选: $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2$, $\text{H}_2 + (1/2)\text{O}_2$, $\text{N}_2\text{H}_4 + \text{O}_2$ 。

(1) 假设燃烧时无热量损失, 分别计算各燃料燃烧时的火焰温度。

(2) 火箭发动机所能达到的最终速度, 主要是通过火箭推进力公式 $I_{sp} = KC_p T/M$ 确定。 T 为排出气体的绝对温度, M 为排出气体的平均分子量, C_p 为排出气体的平均摩尔热容, K 对一定的火箭为常数。问上述燃料中哪一种最理想?

已知 298 K 时各物质的 $\Delta_f H_m^S / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$: $\text{CO}_2(\text{g}) -393$; $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) -242$; $\text{CH}_4(\text{g}) -75$; $\text{N}_2\text{H}_4(\text{g}) +95$ 。

各物质的摩尔定压热容 $C_{p,m} / \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$: $\text{CO}_2(\text{g}) 37$; $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) 34$; $\text{N}_2\text{O}(\text{g}) 38$ 。

71. 已知 $\text{CO}(\text{g})$ 和 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的生成焓 (标准态, 298 K) 各为 $-110.46 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 和 $-243.01 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

(1) 计算工业化的水煤气反应 $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{C}(\text{s}) = \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ 的 $\Delta_r H_m^S$ (298 K);

(2) 将水蒸气通入 1000 °C 的焦炭中, 若要维持温度不变, 问进料中水蒸气与空气的体积比应为多少? (假定工业化生产中 $\text{C}(\text{s})$ 与 $\text{O}_2(\text{g})$ 反应产生的热量中有 20% 散失, 按 298 K 计算。)

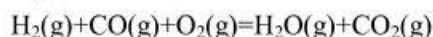
72. 在化肥厂的变换工段, 主要进行如下反应: $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} = \text{CO}_2 + \text{H}_2$, 现有 $p^\ominus$, 400 °C 下组成为 $\text{CO} 32\%$, $\text{H}_2 37\%$, $\text{CO}_2 8\%$, $\text{N}_2 23\%$ 的原料气与相当于 6 倍量的水蒸气一起通入变换塔。若设反应在绝热条件下进行, 出口气温度为 500 °C, 求 CO 的变换率及出气口的气体组成。

已知各气体的平均摩尔定压热容 $C_{p,m} / \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 为:

CO	H ₂	CO ₂	N ₂	H ₂ O
29.8	29.2	43.8	29.7	34.9

CO_2 , CO , H_2O 三种气体在 298 K 的生成热分别为 $-393.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $-110.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 和 $-241.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

73. 在 $p^\ominus$, 298 K 时, 水煤气燃烧反应



为使燃烧完全, 加入了两倍空气 ($\text{N}_2:\text{O}_2 = 4:1$ (体积比))。问燃烧可能达到的最高火焰温度为多少? 以知:

$$\Delta_f H_m^S (\text{H}_2\text{O}, \text{g}) = -241.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$C_{p,m} (\text{H}_2\text{O}, \text{g}) = [29.99 + 10.71 \times 10^{-3} (T/\text{K})] \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_f H_m^S (\text{CO}_2, \text{g}) = -393.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$C_{p,m} (\text{CO}_2, \text{g}) = [32.22 + 22.18 \times 10^{-3} (T/\text{K})] \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_f H_m^S (\text{CO}, \text{g}) = -110.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$C_{p,m}(\text{O}_2)=[34.6+1.01 \times 10^{-3}(T/\text{K})] \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$C_{p,m}(\text{N}_2, \text{g})=[28.28+2.54 \times 10^{-3}(T/\text{K})] \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

74. 木材在 300℃ 可以着火。擦火柴时,必须使火柴头所发生的化学反应放出足够热量方能

点燃火柴杆。今用摩尔比为 3:11 的 Sb_2S_3 与 KClO_3 混合物作火柴头,问能否将火柴点燃?

设木柴比热为 $1.75 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 密度为 $0.5 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$; Sb_2S_3 和 KClO_3 的密度分别为 $4.6 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 和

$2.3 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

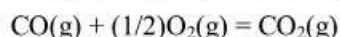
各物质热容($\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$)分别为: Sb_2O_3 :118; KCl :51; SO_2 :40

各物质生成焓 $\Delta_f H_m^\circ (298 \text{ K})/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 分别为: Sb_2S_3 :972; KClO_3 :436; Sb_2O_3 :175; KCl :391;

SO_2 :297

木柴杆横断面积为 $2 \times 2 \text{ mm}^2$, 木柴头直径为 3 mm, 柴杆深入火柴头 2.5 mm

75. 某炸弹内盛有 1 mol CO 和 0.5 mol O_2 , 估计完全燃烧后的最高温度和压力各为多少。设起始温度 $T_1=300 \text{ K}$, 压力 $p_1=101.325 \text{ kPa}$ 。300 K 时反应:



的 $Q_r = -281.58 \text{ kJ}$, CO_2 的 $C_{p,m}/\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 20.96 + 0.0293(T/\text{K})$, 并假定高温气体服从理想气体行为。

76. p° 下,煅烧水泥的转炉是利用燃烧煤粉加热的。假设喷进转炉的煤粉掺有按燃烧反应计量的空气,问转炉可能达到多高温度?已知:

$$\Delta_f H_m^\circ (\text{CO}_2, 298 \text{ K}) = -393.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}; \text{空气中 } \text{O}_2:\text{N}_2=1:4 \text{ (体积比)}$$

$$C_{p,m}(\text{CO}_2) = (26.65 + 42.26 \times 10^{-3} T/\text{K} - 14.27 \times 10^{-6} (T/\text{K})^2) \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$C_{p,m}(\text{N}_2) = (27.87 + 4.27 \times 10^{-3} T/\text{K}) \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

77. 利用下列所给数据,计算甲烷在纯氧中完全绝热恒压燃烧,反应进度为 1 mol 时火焰的温度,甲烷和氧气在 25℃ 时按化学方程式的化学计量数比混合。



(2)	物质	$C_p/\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
	$\text{CO}_2(\text{g})$	$26.4 + 4.26 \times 10^{-2} T/\text{K}$
	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	$32.4 + 0.21 \times 10^{-2} T/\text{K}$

这里 T 为绝对温度。

78. 用接触法制 H_2SO_4 的过程中,由沸腾焙烧炉出来的气体经净化后,其组成为(体积分数) SO_2 7%,

O_2 11%, N_2 82%。进入第一段触媒层时,进口温度 45℃,出口气体有 70% SO_2 变为 SO_3 ,且触媒层绝热良好,试估算出口气体的温度。已知:



各气体的 $C_{p,m}$ 为: O_2 31.3; N_2 29.9; SO_2 46.49; SO_3 64.49 $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

79. 化肥厂造气工段中同时进行两个反应 (设压力恒定):



为使造气炉温保持恒定,问空气和水蒸气通入的体积比应是多少? (设造气过程中有 10% 的热量散失;设空气中 N_2 和 O_2 体积比为 80:20)

80. 工业硫酸浓度为 $17.8 \text{ mol}\cdot\text{kg}^{-1}$, 即 $1 \text{ mol H}_2\text{SO}_4$ 中含 $0.287 \text{ mol H}_2\text{O}$, 如将此硫酸稀释至 $3 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$, 所得溶液为 400 g 。计算 25°C 时的稀释热。已知稀硫酸和浓硫酸的生成热分别为 -882.8 和 $-815.9 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ (25°C)。假定稀释过程是绝热的, 溶液的温度将从 25°C 升至多少? 设溶液比热为 $4.2 \text{ kJ}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{g}^{-1}$ 。

81. 工业硫酸浓度为 $17.8 \text{ mol}\cdot\text{kg}^{-1}$, 即 $1 \text{ mol H}_2\text{SO}_4$ 中含 $0.287 \text{ mol H}_2\text{O}$, 如将此硫酸稀释至 $3 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$, 所得溶液为 400 g 。计算 25°C 时的稀释热。已知稀硫酸和浓硫酸的生成热分别为 -882.8 和 $-815.9 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ (25°C)。假定稀释过程是绝热的, 溶液的温度将从 25°C 升至多少? 设溶液比热为 $4.2 \text{ kJ}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{g}^{-1}$ 。

82. 已知: (a) 下列键焓 ϵ 数据

	C—O	C—H	C—O	O—H	O=O	C=O
$\epsilon/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	348	413	351	463	498	732

(b) 固体葡萄糖升华热近似为 $800 \text{ kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$

(c) $1 \text{ mol H}_2\text{O(g)}$ 凝聚成 $\text{H}_2\text{O(l)}$ 放热 $43.99 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

试求固体葡萄糖 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 的燃烧热。

83. 已知 298 K , p° 时, $\text{CH}_3\text{OH(l)}$ 和 $\text{H}_2\text{O(l)}$ 的汽化焓分别为 $37.99 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 和 $44.011 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, 还已知如下键能:

	C—H	O—H	C—O	C=O
$\epsilon/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	415.9	463.6	327.2	804.2

又已知氧原子的标准摩尔生成焓为 $249.2 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, 试估算 $\text{CH}_3\text{OH(l)}$ 的标准燃烧焓。

84. p° , 298 K 时, 乙醇(l)的 $\Delta_c H_m^\circ = -1366.9 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, $\text{CO}_2(\text{g})$ 和 $\text{H}_2\text{O(l)}$ 的 $\Delta_f H_m^\circ$ 分别为 -393.5 和 $285.9 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。

(1) 写出乙醇燃烧反应以及 $\text{CO}_2(\text{g})$, $\text{H}_2\text{O(l)}$ 的生成反应的热化学方程式。

(2) 计算 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH(l)}$ 的标准摩尔生成热。

(3) 若 $2.0 \text{ mol C}_2\text{H}_5\text{OH(l)}$ 在氧弹中燃烧, 其热效应 Q_V 为多少?

85. 绝热恒容的封闭体系必为隔离体系。此结论对吗?

86. 对理想气体, 试证明 $dV = (nR/p)dT - (nRT/p^2)dp$, 并证明 $p dV$ 不是某个函数的全微分。

87. 试导出理想气体绝热可逆过程中功的表达式:

$$(1) W = [p_1 V_1 / (\gamma - 1)] [1 - (p_1 / p_2)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}]$$

$$(2) W=[p_2V_2/(1-\gamma)][1-(V_2/V_1)^{\gamma-1}]$$

88 某理想气体的 $C_{V,m}/J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}=25.52+8.2\times 10^{-3}(T/K)$, 问:

- (1) $C_{p,m}$ 和 T 的函数关系是什么?
- (2) 一定量的此气体在 300 K 下, 由 $p_1=1.10325\times 10^3$ kPa, $V_1=1$ dm³ 膨胀到 $p_2=101.325$ kPa, $V_2=10$ dm³ 时, 此过程的 ΔU , ΔH 是多少?
- (3) 第 (2) 中的态变能否用绝热过程来实现?

89. 已知如下范德华常数:

$$N_2: \quad a=140.84 \text{ dm}^6\cdot\text{kPa}\cdot\text{mol}^{-2}, \quad b=0.03914 \text{ dm}^3\cdot\text{mol}^{-1}$$

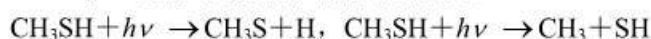
$$CH_4: \quad a=228.29 \text{ dm}^6\cdot\text{kPa}\cdot\text{mol}^{-2}, \quad b=0.04278 \text{ dm}^3\cdot\text{mol}^{-1}$$

试计算 N_2 和 CH_4 焦耳-汤姆逊系数的转化温度。

90. 一气体的状态方程是 $(p + a/V_m^2)V_m = RT$, 式中 a 是大于零的常数, 试证明在节流膨胀过程中气体的温度将下降。

91. 试证明, 服从 $p(V-nb)=nRT$ 状态方程式的气体的焦耳-汤姆孙系数 $\mu_{J-T}=-b/C_{p,m}$ 。

92. CH_3SH 光解时有两种可能的引发反应:



已知 $E(S-C)=289 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, $E(H-S)=471 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, 今有两种不同的光照射, 实验发现 $\lambda=254 \text{ nm}$ 时主要产物为 CH_4 , CH_3SSCH_3 及 H_2S , 且 $\phi(CH_4)=0.16$, $\lambda=214 \text{ nm}$ 时主要产物为 CH_4 , H_2S 及 H_2 , $\phi(CH_4)=0.35$, 请根据以上实验结果, 分别写出光解反应历程。

93. 判断以下各过程中 $Q, W, \Delta U, \Delta H$ 是否为零? 若不为零, 能否判断是大于零还是小于零?

- (1) 理想气体恒温可逆膨胀
- (2) 理想气体节流膨胀
- (3) 理想气体绝热、反抗恒外压膨胀
- (4) 1mol 实际气体恒容升温
- (5) 在绝热恒容器中, $H_2(g)$ 与 $Cl_2(g)$ 生成 $HCl(g)$ (理想气体反应)